

Lab 04

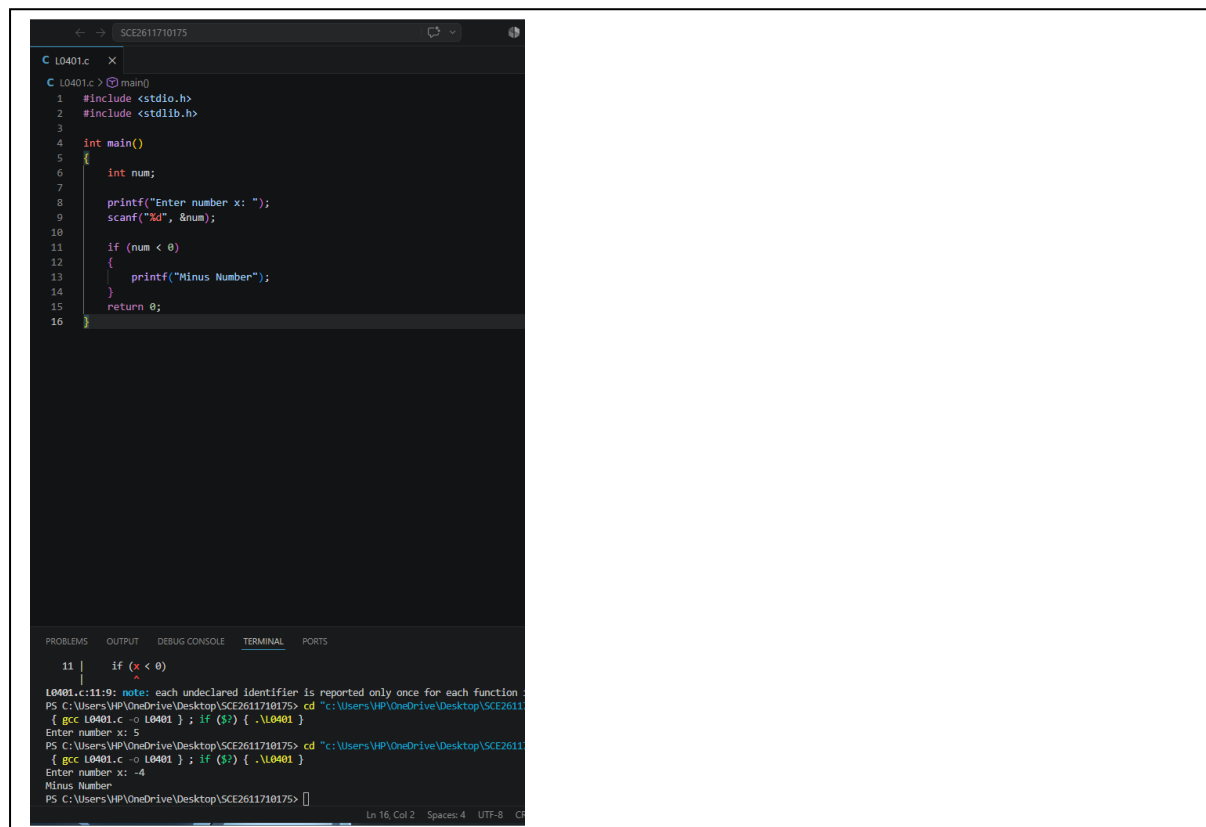
L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง



```

C:\L0401.c x
C:\L0401.c> main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num;
7
8      printf("Enter number x: ");
9      scanf("%d", &num);
10
11     if (num < 0)
12     {
13         printf("Minus Number");
14     }
15     return 0;
16 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

11 | if (x < 0)
    |
L0401.c:11:9: note: each undeclared identifier is reported only once for each function
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611
{ gcc L0401.c -o L0401 } ; if ($?) { .\L0401 }
Enter number x: 5
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611
{ gcc L0401.c -o L0401 } ; if ($?) { .\L0401 }
Enter number x: -4
Minus Number
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>

```

Ln 16, Col 2 Spaces: 4 UTF-8 CP

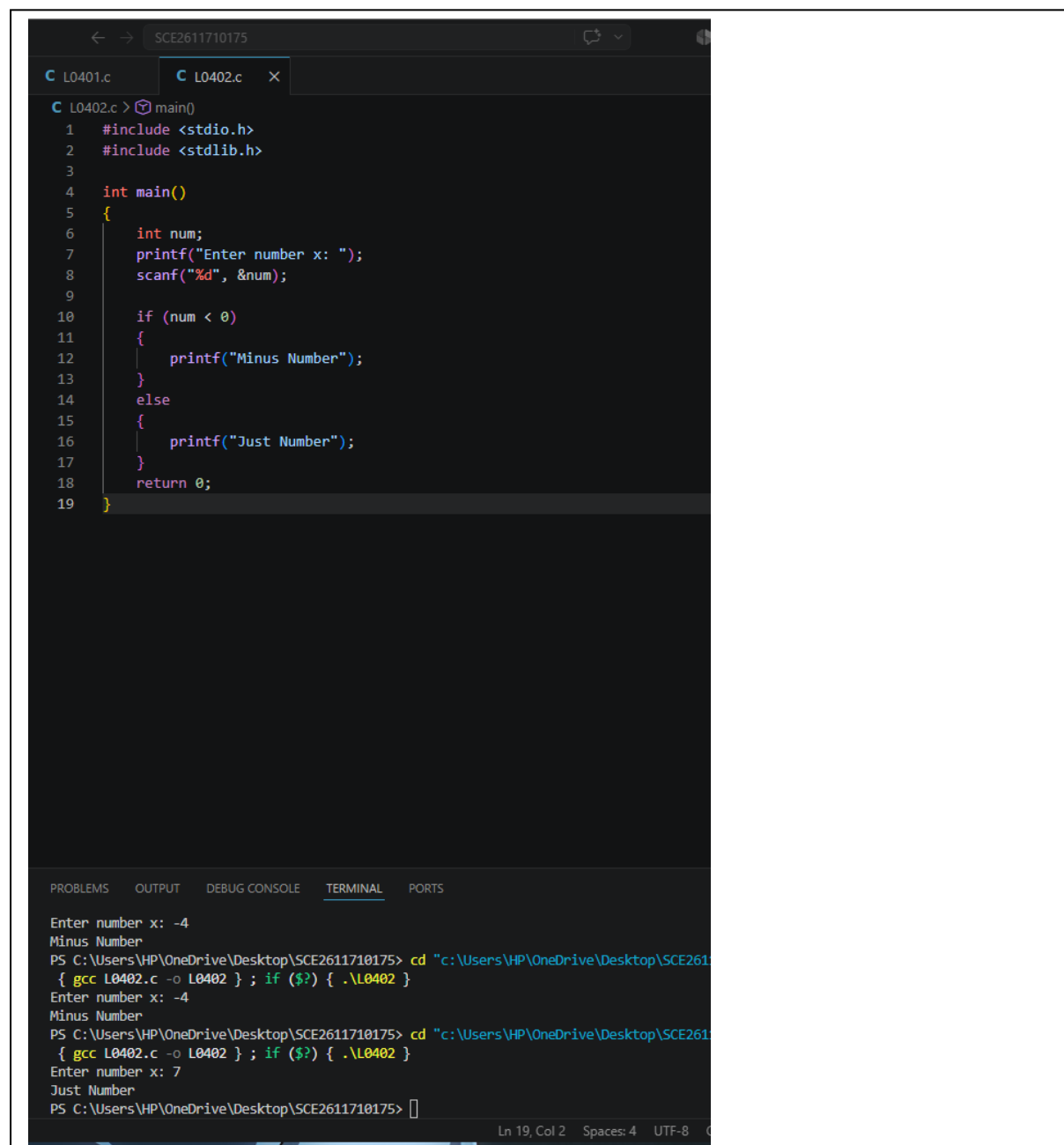
L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Just Number
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง



```
C L0401.c C L0402.c X
C L0402.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num;
7      printf("Enter number x: ");
8      scanf("%d", &num);
9
10     if (num < 0)
11     {
12         printf("Minus Number");
13     }
14     else
15     {
16         printf("Just Number");
17     }
18     return 0;
19 }
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Enter number x: -4
Minus Number
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175"
{ gcc L0402.c -o L0402 } ; if ($?) { .\L0402 }
Enter number x: -4
Minus Number
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175"
{ gcc L0402.c -o L0402 } ; if ($?) { .\L0402 }
Enter number x: 7
Just Number
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> 
```

Ln 19, Col 2 Spaces: 4 UTF-8

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Plus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```

C L0403.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main()
5  {
6      int num;
7      printf("Enter Number x: ");
8      scanf("%d", &num);
9
10     if (num < 0)
11     {
12         printf("Minus Number");
13     }
14     else if (num > 0)
15     {
16         printf("Plus Number");
17     }
18     else
19     {
20         printf("It's \"Zero\"");
21     }
22     return 0;
23 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop"
{ gcc L0403.c -o L0403 } ; if ($?) { .\L0403 }
Enter Number x: -4
Minus Number
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop"
{ gcc L0403.c -o L0403 } ; if ($?) { .\L0403 }
Enter Number x: 7
Plus Number
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\HP\OneDrive\Desktop"
{ gcc L0403.c -o L0403 } ; if ($?) { .\L0403 }
Enter Number x: 0
It's "Zero"
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>

```

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Enter number x: 1432
Plus Number
"Very Large Number"

Enter number x: 184
Plus Number
"Large Number"

Enter number x: 74
Plus Number
"Nominal Range"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

```

C L0401.c C L0402.c C L0403.c C L0404.c X
C L0404.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int num;
7     printf("Enter number x: ");
8     scanf("%d", &num);
9
10    if (num < 0)
11    {
12        printf("Minus Number");
13    }
14    else if (num > 0)
15    {
16        printf("Plus Number");
17        if (num >= 1000)
18        {
19            printf("\n"Very Large Number");
20        }
21        else if (num >= 100)
22        {
23            printf("\n"Large Number");
24        }
25        else
26        {
27            printf("\n"Nominal Range");
28        }
29    }
30    else
31    {
32        printf("It's \"Zero\"");
33    }
34    return 0;
35 }
C L0401.c C L0402.c C L0403.c C L0404.c X
C L0404.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int num;
7     printf("Enter number x: ");
8     scanf("%d", &num);
9
10    if (num < 0)
11    {
12        printf("Minus Number");
13    }
14    else if (num > 0)
15    {
16        printf("Plus Number");
17        if (num >= 1000)
18        {
19            printf("\n"Very Large Number");
20        }
21        else if (num >= 100)
22        {
23            printf("\n"Large Number");
24        }
25    }
26 }
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
{ gcc L0404.c -o L0404 } ; if ($?) { .\L0404 }
Enter number x: -4
Minus Number
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
{ gcc L0404.c -o L0404 } ; if ($?) { .\L0404 }
Enter number x: 0
It's "Zero"
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
{ gcc L0404.c -o L0404 } ; if ($?) { .\L0404 }
Enter number x: 1432
Plus Number
Very Large Number
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
{ gcc L0404.c -o L0404 } ; if ($?) { .\L0404 }
Enter number x: 184
Plus Number
Large Number
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\"
{ gcc L0404.c -o L0404 } ; if ($?) { .\L0404 }
Enter number x: 74
Plus Number
Nominal Range
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
Ln 32, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

```

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลือกจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
```

```
Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
```

```
Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
```

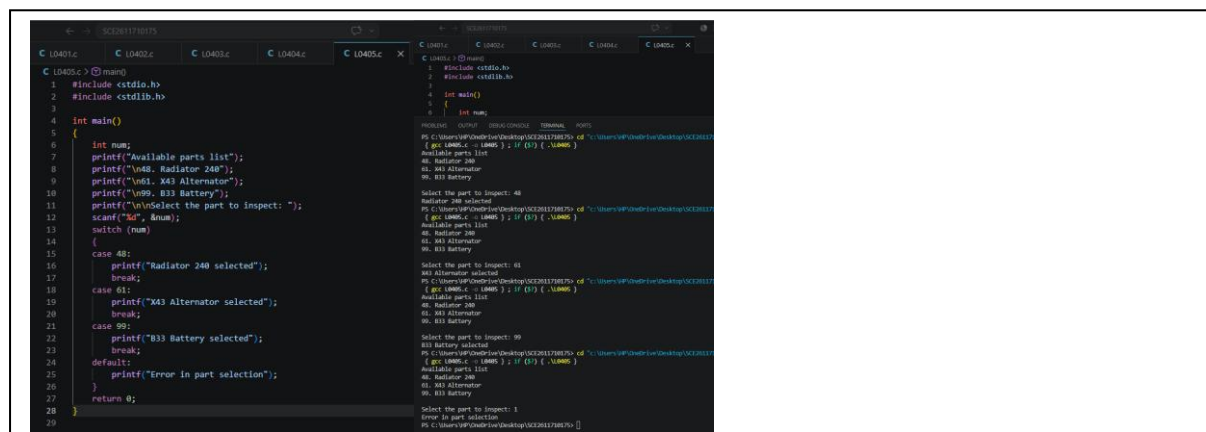
```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
```

```
Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
```

```
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
```

```
Select the part to inspect: 1
Error in part selection
```

ผลลัพธ์



```
C:\L0405.c > (C) main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int num;
7     printf("Available parts list");
8     printf("\n48. Radiator 240");
9     printf("\n61. X43 Alternator");
10    printf("\n99. B33 Battery");
11    printf("\nSelect the part to inspect: ");
12    scanf("%d", &num);
13    switch (num)
14    {
15        case 48:
16            printf("Radiator 240 selected");
17            break;
18        case 61:
19            printf("X43 Alternator selected");
20            break;
21        case 99:
22            printf("B33 Battery selected");
23            break;
24        default:
25            printf("Error in part selection");
26    }
27    return 0;
28 }
```

```
C:\L0405.c > (C) main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int num;
7     printf("Available parts list");
8     printf("\n48. Radiator 240");
9     printf("\n61. X43 Alternator");
10    printf("\n99. B33 Battery");
11    printf("\nSelect the part to inspect: ");
12    scanf("%d", &num);
13    switch (num)
14    {
15        case 48:
16            printf("Radiator 240 selected");
17            break;
18        case 61:
19            printf("X43 Alternator selected");
20            break;
21        case 99:
22            printf("B33 Battery selected");
23            break;
24        default:
25            printf("Error in part selection");
26    }
27    return 0;
28 }
```

```
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop> gcc L0405.c -o L0405.exe
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop> .\L0405.exe
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 48
Radiator 240 selected
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop> .\L0405.exe
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 61
X43 Alternator selected
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop> .\L0405.exe
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 99
B33 Battery selected
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop> .\L0405.exe
Available parts list
48. Radiator 240
61. X43 Alternator
99. B33 Battery
Select the part to inspect: 1
Error in part selection
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop>
```

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land

Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$\text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
```

```
Enter n: 30
```

```
Choices:
```

- a) -400
- b) -410
- c) -420
- d) -4100

```
Enter your answer: b
```

```
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
```

```
Enter n: 30
```

```
Choices:
```

- a) -400
- b) -410
- c) -420
- d) -4100

```
Enter your answer: c
```

```
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

```
C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> gcc L0407.c -o L0407.exe
C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> .\L0407.exe
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
Enter your answer: b
Correct answer!

C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> gcc L0407.c -o L0407.exe
C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> .\L0407.exe
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
Enter your answer: c
Wrong answer
```

O0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter s1 score: 74  
Enter s2 score: 63  
Enter s3 score: 90  
Enter s4 score: 45  
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40  
Average grade is B
```

ผลลัพธ์

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     float s1, s2, s3, s4, s5, score;
7     printf("Enter s1 score: ");
8     scanf("%f", &s1);
9     printf("Enter s2 score: ");
10    scanf("%f", &s2);
11    printf("Enter s3 score: ");
12    scanf("%f", &s3);
13    printf("Enter s4 score: ");
14    scanf("%f", &s4);
15    printf("Enter s5 score: ");
16    scanf("%f", &s5);
17
18    score = (s1 + s2 + s3 + s4 + s5) / 5;
19    printf("\nAverage score %.2f", score);
20    printf("\nAverage grade is ");
21    if (score >= 80)
22    {
23        printf("A");
24    }
25    else if (score >= 70 && score < 80)
26    {
27        printf("B");
28    }
29    else if (score >= 60 && score < 70)
30    {
31        printf("C");
32    }
33    else
34    {
35        printf("F");
36    }
37    return 0;
38 }
```

```
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\" ; if ($?) { gcc O0401.c -o O0401 } ; if ($?) { .\O0401 }
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80

Average score 70.40
Average grade is B
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175> cd "c:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175\" ; if ($?) { gcc O0401.c -o O0401 } ; if ($?) { .\O0401 }
Enter s1 score: 80
Enter s2 score: 85
Enter s3 score: 80
Enter s4 score: 90
Enter s5 score: 95

Average score 84.00
Average grade is A
PS C:\Users\VP\OneDrive\Desktop\SCE2611710175>
```